

Κεφάλαιο 2 — Διαφορικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να ορίσετε πότε μια συνάρτηση είναι κυρτή και πότε κοίλη σε ένα διάστημα.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Αν $f''(x) > 0$ σε ένα διάστημα, τότε η f είναι κυρτή σε αυτό.
- Αν $f''(x) < 0$ σε ένα διάστημα, τότε η f είναι κοίλη σε αυτό.
- Η κυρτότητα μιας συνάρτησης συνδέεται με τη μονοτονία της f' .
- Αν $f''(x) = 0$ σε ένα σημείο, τότε το σημείο αυτό είναι υποχρεωτικά σημείο καμπής.

A3. Να συμπληρώσετε: Αν η f' είναι γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα Δ , τότε η f είναι στο Δ .

A4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- (α) Αν $f''(x) > 0$ σε Δ , τότε η f είναι κυρτή στο Δ .
- (β) Αν $f''(x) = 0$ σε ένα σημείο, τότε υπάρχει οπωσδήποτε καμπή.
- (γ) Η κυρτότητα δεν συνδέεται με τη δεύτερη παράγωγο.
- (δ) Κάθε κυρτή συνάρτηση είναι σταθερή.

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.